Общество с ограниченной ответственностью
«НЕФТЕГАЗХИМ»

ОКПД2 20.59.59.900
ТН ВЭД 3811 90 000 0

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»
_____А.Ю. Бызов

«02» августа 2023

Ингибитор коррозии «ИКОР 106»

Технические условия

ТУ 20.59.59-106-73860816-2023

(вводятся впервые)

Литера А
Дата введения «02» августа 2023

Ведущий инженер
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»

_____В.А. Буранков

Начальник лаборатории
ООО «НЕФТЕГАЗХИМ»

_____И.Ю. Макарова

г. Москва
2023

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Настоящие технические условия распространяются на ингибитор коррозии «ИКОР 106» (далее по тексту продукт) и устанавливают требования к качеству, требования по безопасности жизни и здоровья человека, к охране окружающей среды и имущества, от воздействия опасных свойств химической продукции при ее производстве, хранении, транспортировании, реализации, применении и утилизации.

Ингибитор коррозии «ИКОР 106» марок А, В и С предназначен для применения в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, для защиты нефтепромыслового оборудования, системы сбора и подготовки нефти и газа от внутритрубной коррозии. Ингибитор кислотной коррозии «ИКОР 106» марки D предназначен для применения в качестве присадки к соляной кислоте и соляно-кислотным составам в целях снижения их коррозионной агрессивности по отношению к стали.

Применяется в соответствии с инструкцией по применению.

Не допускается применение продукта в других целях, так как может оказать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Ингибитор коррозии «ИКОР 106» марок А, В и С представляет собой раствор модифицированных алкилимидазолинов в среде метанола.

Ингибитор кислотной коррозии «ИКОР 106» марки D представляет собой композиционную смесь азотосодержащих реагентов в водно-спиртовом растворе

Пример условного обозначения при заказе и/или в технической документации: Ингибитор коррозии «ИКОР 106» марка А (В, С, D) по ТУ 20.59.59-106-73860816-2023.

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в тексте технических условий, указан в Приложении А.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные параметры и характеристики

Продукт должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и производиться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Физико-химические показатели ингибитора коррозии «ИКОР 106» марок А, В и С представлены в таблице 1:

Таблица 1. Физико-химические показатели

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя для марок			Метод испытания
		Марка А	Марка В	Марка С	
1	Внешний вид	Однородная жидкость от желтоватого до темно-коричневого цвета			По п. 6.3.
2	Плотность при 20^0С, г/см^3, в пределах	0,920 ± 5%			ГОСТ 3900, ГОСТ 18995.1
3	Массовая доля активного вещества, % масс.	22,0 ± 10%	20,0 ± 10%	19,0 ± 10%	по п. 6.5
4	Кинематическая вязкость, мм^2/с, не более: - при плюс 20^0С - минус 40^0С	 20 500			ГОСТ 33
5	Температура застывания, ^{0}С, не выше	• Минус 50^0С для Сибирского региона; • Минус 40 ^{0}С для Урало-Поволжского региона; • Минус 30^0С для Южного региона			ГОСТ 20287
6	Коррозионная агрессивность товарной формы для стали м. Ст.3 при 20^0С в течение 24 часов, г/(м^2*ч), не более - для фонда скважин; - для остальных направлений	 0,089 0,125			ГОСТ Р 9.905
7	Массовая доля хлорорганических соединений, мкг/г (ppm)	Отсутствие			по п. 6.9
8	Растворимость/диспергируемость - в минерализованной воде - в нефти	 растворим / диспергируем нерастворим / слабодиспергируем			по п. 6.10

Физико-химические показатели ингибитора кислотной коррозии «ИКОР 106» марки D представлены в таблице 2:

Таблица 2. Физико-химические показатели

Наименование показателей	Норма	Методы контроля
1. Внешний вид	Жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета.	По п. 6.3.
2. Плотность при 20^0С, г/см^3, в пределах	0,960-1,120	ГОСТ 18995.1
3. Температура застывания,^{0}С	Минус 30	ГОСТ 20287 (метод Б)

2.2 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

Материалы, применяемые при производстве продукта, должны удовлетворять требованиям, предусмотренным нормативными документами, соответствовать «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза».

2.3 Комплектность

Продукт поставляют потребителю с оригиналом сертификата качества на партию, по письменному требованию потребителя высылаются заверенные копии листов ТУ, копии листов паспорта безопасности.

2.4 Маркировка.

Транспортная маркировка должна содержать информацию в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков № 2 «Беречь от солнечных лучей», № 7 «Герметичная упаковка» и указанием следующих реквизитов:

- наименование продукции;
- основное предназначение товара или область его применения;
- наименование завода-изготовителя;
- юридический и фактический адрес изготовителя и/или поставщика;
- номер технических условий;
- массу брутто и нетто;
- дата изготовления (месяц, год);
- номер партии;
- гарантийный срок соответствия требованиям ТУ.

Маркировка, характеризующая вид и степень опасности груза, по ГОСТ 19433 с указанием знаков опасности по черт.3 и черт.6, классификационного шифра 3222, номера ООН 1992, транспортного наименования «Ингибитор коррозии ИКОР 106».Маркировку

наносят по трафарету водостойкой краской на боковую поверхность или на ярлык по ГОСТ 14192.

2.5 Упаковка

Продукт упаковывают в новые герметичные узкогорлые стальные бочки по ГОСТ 6247 тип 1 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3, тип 2 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3 или по ГОСТ 13950 тип 1 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3 и тип 2 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3, а также в пластиковые бочки по ГОСТ 33756 вместимостью от 200 дм^3 до 1000 дм^3.

По согласованию с потребителем, допускается использование других видов тары и упаковки, обеспечивающих качество, безопасность, герметичность и сохранность продукта.

При отправке в районы Крайнего Севера, отдаленные и приравненные к ним районы, продукт упаковывают по ГОСТ 15846.

Отрицательное отклонение содержимого массы-нетто от номинального количества каждой упаковочной единицы должна соответствовать требованиям п. 4.2 б, ГОСТ 8.579.

Расчет степени (уровня) заполнения емкостей производится с учетом полного использования ее вместимости (грузоподъемности) и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования, хранения и не должна превышать 90% от ее вместимости.

Транспортная тара и упаковка должны быть прочными, исправными, обеспечивать сохранность, герметичность груза, безопасность перевозки и хранения, материалы, из которых изготовлены транспортная тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Ингибитор коррозии «ИКОР 106» - токсичная, легковоспламеняющаяся жидкость, по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные). Температура вспышки 9^{0}С, температура воспламенения 10^{0}С, температура самовоспламенения 460^{0}С.

Продукт вследствие наличия в нем растворителя (метанола) оказывает действие на организм, преимущественно как нервный и сосудистый яд. Обладает раздражающим действием на слизистую оболочку глаз и дыхательных путей. Продукт обладает способностью к кумуляции, проникновению через кожный покров. Кожно-нарывным действием не обладает. Активные части ингибитора коррозии являются низкокипящими продуктами и не образуют опасных соединений в воздухе и сточных водах.

3.2 Метанол – бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 8^{0}С, температурой воспламенения 436^{0}С и температурными пределами воспламенения: нижний 7^{0}С, верхний 39^{0}С, концентрационные пределы воспламенения (объемная доля): 6,7-34,7%.

Метанол – сильнодействующий яд, вызывающий поражение центральной нервной системы. При приеме внутрь вызывает слепоту и смерть. Смертельная доза – 30 мг/м^3, тяжелое отравление вызывают 5-10 мг/м^3. Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны 15/5 мг/м^3 (п), 3 кл.оп.

3.3 Возможными путями воздействия продукта на организм человека являются: ингаляционный (при вдыхании), при попадании на кожные покровы, слизистые оболочки глаз, перорально (при случайном проглатывании).

Возможными причинами воздействия продукта на человека и окружающую среду являются: нарушение правил производства и обращения, хранения, транспортирования, несоблюдение правил пожарной, промышленной безопасности, гигиены, инструкций ОТ и ТБ, в результате чрезвычайных ситуаций и аварий.

При соблюдении требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, промышленной гигиены и использовании средств индивидуальной защиты, продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

3.4 При отравлении ингаляционным путем необходимо: вывести пострадавшего на свежий воздух, придать пострадавшему горизонтальное положение. Освободить от стесняющей одежды, обеспечить покой и согревание, дать крепкий чай или кофе, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

При воздействии на кожу необходимо удалить избыток вещества ватным тампоном, снять грязную одежду, промыть кожу большим количеством воды с мылом в течение 15 минут, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза необходимо немедленно промыть в течение 15 минут проточной водой при широко раскрытой глазной щели, обратиться за медицинской помощью.

При отравлении пероральным путем: немедленно доставить в медицинское учреждение, обратиться к врачу. Дать выпить этиловый спирт, в виде 30% раствора по 50 мл через каждые 3 ч (общая доза до 400 мл). Обильное питье жидкости (воды), тепло, доступ свежего воздуха.

3.5 Технология производства ингибитора коррозии является безотходной. Технологическое оборудование, коммуникации и транспортная тара должны быть герметичными, необходимо следить за исправностью технологического оборудования, обеспечить контроль показателей технологического процесса. Производственные помещения должны быть оборудованы водопроводом и промышленной канализацией, пол в производственных помещениях должен быть легкосмываемый водой, с уклоном и стоками. Промышленные выбросы в атмосферу и водоемы исключаются. При разливе продукта место разлива засыпать песком, с последующим его удалением в специально отведенное место.

3.6 Запрещается переливать продукт вблизи источников нагревания, искрения, открытого огня, окислителей, не курить, необходимо поддерживать чистоту в помещениях, выходы, входы и проходы должны быть свободными. Оборудование и трубопроводы должны быть заземлены.

3.7 Помещения, в которых проводятся работы, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, а места возможных выделений вредных веществ ─ местной вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающих состояние воздуха рабочей зоны, в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21, ГОСТ 12.1.005. Лабораторные работы проводить только в вытяжном шкафу при работающей вентиляции с использованием средств индивидуальной защиты.

3.8 Пожарная безопасность при производстве продукта обеспечивается соблюдением требований пожарной безопасности, согласно ППР в РФ, электростатической искробезопасности по ГОСТ12.1.018 использовать взрывобезопасное оборудование, освещение и искробезопасный инструмент. Оснастить рабочие места первичными средствами пожаротушения. При возникновении загорания в качестве средств пожаротушения применяют: сухой песок, земля, углекислоту, инертный газ, асбестовое полотно, кошму.

3.9 К работе по производству и применению продукта допускаются лица не моложе 18 лет, по результатам предварительных (периодических) медицинских осмотров, в установленном порядке, согласно приказа МЗ и соц. развития РФ №302н от 12.04.2011 (ред. от 15.05.2013). Запрещается допуск к работе беременных и кормящих женщин, подростков до 18 лет, больных, имеющих в анамнезе органические поражения печени, почек, нервной системы, верхних дыхательных путей, кожи, органов зрения, лиц, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических учреждениях. Персонал, обслуживающий производство, должен быть ознакомлен с токсикологическими характеристиками, с пожароопасными свойствами применяемых веществ и опасностью воздействия их на организм человека, необходимо пройти инструктаж безопасному выполнению работ, методам по оказанию первой доврачебной помощи в соответствии с ГОСТ 12.0.004. Все операции с продуктом должны производиться персоналом при использовании средств индивидуальной защиты, на участке, где производятся операции с продуктом, должны быть аварийные опломбированные шкафы с запасными комплектами специальной одежды.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 В процессе производства и применения продукта должны быть выполнены требования ФЗ РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», а также требования по образованию, обезвреживанию и утилизации вредных отходов по СП 2.1.7.1386, к охране подземных и поверхностных вод по СП 2.1.5.1059, СанПиН 2.1.5.980, к охране почвы, атмосферного воздуха населенных мест по СанПиН 2.1.3684. Защита

окружающей среды обеспечивается соблюдением законодательных, нормативно-технических, правовых требований в области ООС, норм технологического регламента.

Технологическое оборудование, смесители, емкости, коммуникации, насосные агрегаты, упаковка должны быть герметичными, исключающими попадание продукта в рабочую зону и окружающую среду. Организовать контроль концентраций компонентов продуктов в воздухе рабочей зоны, в санитарной защитной зоне, в промышленных стоках. Методы и средства измерений, правила контроля содержания, загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу, должны соответствовать ГОСТ 17.2.3.01.

4.2 В случае разлива прекратить движение, устранить течь с использованием СИЗ, с соблюдением мер предосторожности, перекачать (перелить) содержимое в исправную емкость, с соблюдением условий смешивания продуктов. При разливе в помещении необходимо промыть водой, проветрить помещение. При разливе на открытой площадке место разлива оградить земляным валом, засыпать инертным не горючим материалом (песком и т.п.) с последующим его удалением.

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Продукт принимают партиями, за партию принимают определенное количество продукта, однородного по качеству и оформленного одним документом (сертификатом качества) но не более 60 тонн.

Сертификат качества должен содержать:

- наименование предприятия - изготовителя,
- юридический, почтовый и фактический адрес;
- наименование продукта, марка;
- номер партии;
- дату изготовления;
- гарантийный срок соответствия требованиям ТУ;
- массу нетто партии;
- результаты испытаний продукта;
- обозначения технических условий;
- подписи лиц, проводивших анализ, печать.

5.2 Каждая партия продукта подвергается приемо-сдаточным испытаниям по всем показателям таблицы 1. Объем выборки определяется по ГОСТ 2517. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, проводят повторные испытания по данному показателю на пробе, отобранной от удвоенной выборки упаковочных единиц. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию. При положительных результатах испытаний партия считается принятой и оформляется сертификат качества. При получении

неудовлетворительных результатов испытаний, продукт отправляется на переработку до выдачи положительного заключения.

5.3 Правильность маркировки и качество упаковки проверяется на всех упаковочных единицах партии продукции.

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1 Средства измерений, в том числе используемые для контроля параметров окружающей среды, должны иметь сертификаты утверждения типа и должны быть занесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Средства измерений должны быть поверены в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94, испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с ГОСТ Р 8.568.

После проведения испытаний продукта на соответствие физико-химических показателям, заявленным в ТУ, результаты измерений заносятся в сертификат качества установленного на предприятии образца и/или протоколом лабораторных испытаний.

6.2 Отбор проб

Для проведения испытаний необходимо отобрать объединенную пробу продукта из партии согласно ГОСТ 2517. Объединенную пробу продукта делят на две равные части. Одну часть пробы анализируют, другую - хранят опечатанной на случай разногласий в оценке качества продукта. По завершении испытаний на соответствие физико-химическим показателям проба продукта опечатанная согласно ГОСТ 2517 отправляется на ответственное хранение.

6.3 Определение внешнего вида

Внешний вид продукта определяют визуально в пробирке из бесцветного стекла, диаметром 16-20 мм, высотой наполнения 30-40 мм, при температуре 20 ^{0} С, в проходящем свете, при освещенности в соответствии со СНиП 23-05-95*.

6.4 Определение плотности

Плотность определяют по ГОСТ 3900 или по ГОСТ 18995.1 при температуре 20^{0}С. За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений, допустимое расхождение между которыми не превышает 0,010 г/см^{3}.

6.5 Определение массовой доли активного вещества

6.5.1 Оборудование, материалы и реактивы:

- Шкаф сушильный любого типа, обеспечивающий температуру нагрева до (80±5)^{0}С;
- Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200г ГОСТ 53228;
- Стаканчик СВ-34/12 ГОСТ 25336;
- Эксикатор 2-100 ГОСТ 25336;

— Кальций хлористый ГОСТ 450, технический.

6.5.2 Подготовка к анализу

Стаканчик (бюкс) с открытой крышкой выдержать в сушильном шкафу при температуре (80±5)^{0}С в течение 30 минут, закрыть стаканчик и поместить в эксикатор с хлористым кальцием на 20-30 минут, затем взвесить. Результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака. Термообработку стаканчика проводят до постоянной массы.

6.5.3 Проведение анализа

Навеску продукта массой (1,5 ± 0,2) г взвесить в термообработанном стаканчике и открытый стаканчик с крышкой поместить в сушильный шкаф (сушильный шкаф должен быть помещен в вытяжной шкаф) и выдержать при температуре (80±5)^{0}С в течение 2 часов. Затем закрыть стаканчик крышкой и, выдержав в эксикаторе 20-30 минут, взвесить.

6.5.4 Обработка результатов

Массовую долю сухого остатка (X), в процентах, вычисляют по формуле:

$$X = \left(\frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1}\right) * 100$$

где:

m_3 – масса стаканчика с сухим остатком, г;

m_2 – масса стаканчика с навеской, г;

m_1 – масса пустого стаканчика, г.

Относительное стандартное отклонение составляет 1,8%.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать 0,5% при Р=0,95.

6.6. Определение кинематической вязкости

Определение кинематической вязкости при 20^{0}С и при минус 40^{0}С проводят по ГОСТ 33 без предварительной фильтрации продукта.

Для определения вязкости при каждой температуре используют по одному вискозиметру, измеряя время истечение жидкости последовательно два раза. Если расхождение между двумя определениями времени истечения при 20^{0}С удовлетворяют допускаемому относительному расхождению, равному 0,5%, а при минус 40^{0}С равному 1,5% (при Р=0,95), рассчитывают среднее арифметическое из полученных результатов. Окончательный результат кинематической вязкости при 20^{0}С округляют до первого десятичного знака, при минус 40^{0}С – до целого числа.

6.7 Определение температуры застывания

Температуру застывания продукта определяют по ГОСТ 20287, метод Б без обезвоживания и предварительного нагрева продукта. За результат принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений, допустимое расхождение между которыми не должно превышать 2,5^{0}С. Результат округляется до целого числа.

6.8 Определение коррозионной агрессивности товарной формы

6.8.1 Проведение испытаний

Коррозионная агрессивность товарной формы реагента определяется по ГОСТ Р 9.905. перед проведением испытаний поверхность образцов шлифуют до шероховатости Ra не более 1,6 мкм по ГОСТ 2789, протирают ватой или фильтровальной бумагой, обезжиривают ацетоном, выдерживают 1 час в эксикаторе и взвешивают на аналитических весах с погрешностью не более 0,0002 г. Испытания проводят при температуре 20^{0}С в течение 24 часов. При применении травления после контакта с товарной формой учитывать потерю массы образца при холостом травлении.

6.8.2 Обработка результатов

Скорость коррозии К в (г/(м^2*час)) вычисляют по формуле:

$$K = \frac{m_0 - m_1}{S \cdot r}$$

где:

m_0 , m_1 – масса образца до и после испытания соответственно, г;

S – площадь поверхности образца, м^2;

τ - время экспозиции, час.

Скорость коррозионного проникновения $К_г$ в мм/год вычисляют по формуле:

$$К_г = 1{,}12 \cdot К$$

За результат принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, допустимое расхождение между которыми не должно превышать относительного допустимого расхождения равного 40% (при Р=0,95).

6.9 Определение массовой доли хлорорганических соединений

Для определения массовой доли хлорорганических соединений допускается применение нижеперечисленных методов:

6.9.1 Метод А. Массовая доля хлорорганических соединений определяется по ГОСТ 33342 (Методы А, Б, В).

6.9.2 Метод Б. Массовая доля хлорорганических соединений определяется по ГОСТ 52247 (Метод А, Б).

6.9.3 Метод В. Массовая доля хлорорганических соединений определяется по методике ASTM D 4929 (Метод A, B, C).

6.10 Определение растворимости и диспергируемости

Растворимость ингибитора коррозии при концентрации до 1% об. в модельной пластовой воде или смеси углеводородов определяется визуально в проходящем свете в пробирке типа 1-16-50 по ГОСТ 25336 после одноразового переворачивания.

Составы моделей пластовой воды и сырой нефти:

Модель сырой нефти	Модель пластовой воды
Ксилол 33,4 об. %; Керосин 33,3 об. ; Газойль 33,3 об. %	NaCl 17 г/л; $CaCl_2$ 0,2 г/л; $NaHCO_3$ 0,68 г/л

6.11 Методика определения остаточного содержания ингибитора коррозии в водной и в углеводородной фазах

6.11.1 Определение остаточного содержания ингибитора коррозии в водной фазе

6.11.1.1 Необходимые материалы и реагенты

Реагенты:

- Буферный раствор. В 500 мл дистиллированной воды растворить 125 г KCl и 70 г ацетата натрия ($NaC_2H_3O_2 \cdot 3H_2O$). Добавить 300 мл ледяной уксусной кислоты и довести объем до 1 литра. Довести pH до 3,75 используя при необходимости $HCl_{конц}$ или NaOH.

- Раствор индикатора. Растворить 0,05 г метилоранжевого индикатора в дистиллированной воде и довести объем до 100 мл. Этот раствор можно комбинировать с буфером, и данная смесь является стабильной.

- Дихлорэтан ($CH_2Cl– CH_2Cl$) или хлороформ. Данные растворители в обязательном порядке должны быть троекратно промыты дистиллированной водой из расчета 1л дихлорэтана или хлороформа на 200 мл воды. органический растворитель и воду энергично встряхивают в течение 3 минут, затем на делительной воронке данную смесь разделяют.

- Пропанол-2 (изопропиловый спирт) ($[CH_3]_2CHOH$).

- Ингибитор коррозии ИКОР 106.

Оборудование:

- Делительные воронки (минимум 6 штук) со шлифовыми краниками без смазки.
- Набор лабораторной посуды – мерные цилиндры, проградуированные колбы, лабораторные стаканы и т.п.
- Устройство для дозированного отбора/ввода жидкостей.
- Спектрофотометр HACH серии DR или любой другой, способный работать на длине волны 430 нм. В качестве раствора сравнения необходимо использовать дихлорэтан или подготовленный хлороформ (см. подраздел «Реагенты»).
- pH-метр с электродами.

6.11.1.2 Приготовление базовых растворов

Аккуратно приготовить 1%-ный рабочий раствор ингибитора коррозии ИКОР 106 в дистиллированной воде. Затем тщательно приготовить калибровочные растворы (используя рабочий раствор), например, с концентрациями 0, 4, 8, 12, 16 и 20 г/т. Для калибровочных растворов используется чистая, отфильтрованная, не имеющая в своем составе ингибитор коррозии пластовая вода (где это возможно) или модель пластовой водыс примерно такой же ионной силой. Разница в эффективности стадии экстракции между пластовой водой и искусственной незначительна.

6.11.1.3 Порядок выполнения работы

Калибровка:

1. Налить по 4 мл буферного раствора и по 2 мл раствора метилоранжевого, а также 1 мл изопропилового спирта в чистые делительные воронки. Аккуратно повращать их так, чтобы смочить их внутреннюю поверхность (это предупредит образование пленки ингибитора коррозии на стекле).
2. Аккуратно ввести 50 мл калибровочного раствора в делительную воронку. Закрыть ее и несильно взболтать в течение 1 минуты (для образования комплекса).
3. Ввести 25 мл дихлорэтана в делительную воронку. Закрыть и энергично взболтать в течение 1 минуты.
4. Дать отстояться жидкости в течение 3 минут с тем, чтобы органическая фаза полностью отделилась. Для ускорения процесса разделения можно использовать теплый воздух (фен).
5. Слить нижний слой в чистую емкость и плотно закрыть ее для предотвращения испарения.
6. Повторить п.3 и п.4 и добавить органическую фазу (второй экстракт) в первый экстракт. Второй экстракт должен быть практически бесцветен.
7. Повторить п.2-6 для каждого калибровочного раствора (все шесть обычно анализируются одновременно).

8. Записать показания коэффициента поглощения при длине волны 430 нм для каждого калибровочного раствора (при 0 г/т прибор калибруется на 0-ое значение) и построить калибровочную кривую: коэффициент поглощения – концентрация ингибитора коррозии.

6.11.1.4 Отбор образца

Внутреннюю поверхность емкости для отбора образца исследуемой жидкости необходимо смочить изнутри буферным раствором для предотвращения потери ингибитора коррозии на стенках емкости. Емкость для отбора образца необходимо ополоснуть как минимум трёхкратным объемом жидкости, проверяемой на содержание в ней ингибитора коррозии. Рекомендуется проводить анализ в тот же день, но не позднее, чем через 48 часов после отбора пробы. В случае если проведение испытаний по определению остаточного содержания ингибитора коррозии будет производиться в более поздний срок, чем 1 сутки, то пробу образца необходимо законсервировать буферным раствором из расчета 5 мл буферного раствора на 500 мл образца.

6.11.1.5 Анализ образцов

1. Следовать подпунктам от 1 до 6 п. 6.11.1.3, используя для каждого образца свою делительную воронку.

2. Определить коэффициент поглощения при длине волны 430 нм и по калибровочной кривой определить соответствующую ему концентрацию ингибитора коррозии.

Примечания:

- Вся стеклянная посуда перед ее контактом с образцом (перед подпунктом 2 п 6.11.1.3) должна быть промыта буферным раствором для предупреждения образования пленки ингибитора коррозии на ее внутренней поверхности.

Внимание!

При pH = 3,37вода, содержащая сульфид-ионы, будет выделять H_2S. Следовательно, перед добавлением воды в буферный раствор необходимо обеспечить адекватную вентиляцию или использовать индивидуальные средства защиты (химический респиратор с патронами класса А1).

6.11.1.6 Общие примечания

Некоторые экстракты дихлорэтана могут быть мутными вследствие присутствия взвешенной воды или дихлорэтана. В этом случае введите по 1 мл изопропилового спирта в каждый образец и встряхните. Это должно снять проблему. При необходимости можно ввести большее количество изопропилового спирта, но в таком случае то же количество изопропилового спирта должно быть введено в каждый стандартный и каждый полевой образец (для того, чтобы коэффициент разбавления был величиной постоянной).

Высокое содержание ионов Fe^{3+} в воде может влиять на результаты анализов. Обычно, ионы Fe^{3+} не присутствуют в нефтепромысловых водах. Но может произойти окисление кислородом воздуха Fe^{2+} до Fe^{3+}. Добавление незначительного количества раствора бисульфита натрия ($NaHSO_3$) в образец с водой приводит к тому, что растворенное в воде железо остается в форме Fe^{2+}.

Образцы, показывающие содержание ингибитора коррозии выше, чем в калибровочной кривой, перед анализом должны разбавляться. В принципе, можно построить новую калибровочную кривую с более широким диапазоном концентраций ингибитора коррозии.

6.11.2 Определение остаточного содержания ингибитора коррозии в углеводородной фазе

Методика определения остаточного содержания ингибитора коррозии ИКОР 106 в углеводородной фазе аналогична приведенной выше методике для водной фазы. Используется та же калибровка, что и для определения концентрации ингибитора в водной фазе.

Изменения методики касаются п. 6.11.1.5 «Анализ образцов»:

Для каждого измерения потребуется две делительные воронки (№1 – для экстракции ингибитора из нефти в дистиллированную воду, содержащую индикатор; №2 – для повторной экстракции ингибитора из дистиллированной воды в дихлорэтан).

1. Налить 4 мл буферного раствора и 2 мл раствора метил-оранжевого в делительную воронку №1. Аккуратно повращать ее так, чтобы смочить ее внутреннюю поверхность (это предупредит образование пленки ингибитора коррозии на стекле).
2. Аккуратно ввести 50 мл дистиллированной воды в делительную воронку №1 и перемешать с буферным раствором и индикатором. Добавить 50 мл пробы нефти, в которой необходимо определить концентрацию ингибитора коррозии. Закрыть воронку №1 и взболтать в течение 1 минуты (для перехода ингибитора коррозии в дистиллированную воду и образования комплекса). Поставить плотно закрытую воронку №1 в тепло (например, стакан с горячей водой) и подождать несколько минут до полного расслоения смеси. Охладить воронку №1 в струе воды для нормальной работы сливного краника. Слить водную фазу в чистую делительную воронку №2.

   Внимание! Нельзя допускать попадания нефти в воронку №2!
3. Ввести 25 мл дихлорэтана в делительную воронку №2, содержащую водный экстракт. Закрыть и энергично взболтать в течение 1 минуты.
4. Дать отстояться жидкости в течение 3 минут с тем, чтобы органическая фаза полностью отделилась.
5. Слить нижний слой в чистую емкость и плотно закрыть ее для предотвращения испарения.

6. Повторить подпункты 3 и 4 и добавьте органическую фазу (второй экстракт) в первый экстракт. Второй экстракт должен быть практически бесцветен.

7. Записать показания коэффициента поглощения при длине волны 430 нм для органической фазы, применяя ту же калибровку, что и для определения концентрации ингибитора коррозии в пластовых и пресных водах.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортируют всеми видами наземного транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с «Правилами перевозок грузов», действующих на данном виде транспорта.

Поставка в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846.

При транспортировании, погрузки-разгрузки продукта не допускается пользоваться огнем, необходимо полностью исключить вероятность искрообразования.

Погрузочные механизмы должны быть, выполнены во взрывозащитном исполнении.

Транспортные средства должны быть чистыми, сухими, не должны иметь острых выступающих деталей, упаковку необходимо устанавливать в соответствии с требованиями по креплению и расположению грузов.

Перевозимый груз должен быть уложен таким образом, чтобы исключить падения, соударения упаковок и удары их о борта кузова транспортного средства.

Не допускается перевозить с взрывчатыми веществами, взрывоопасными веществами, веществами, способными образовывать взрывчатые смеси, сжатыми и сжиженными газами, веществами, самовозгорающимися при контакте с воздухом и водой; веществами, способными вызвать воспламенения.

При транспортировании продукта должны быть приняты меры по сохранению целостности, герметичности, прочности первичной и наружной упаковки, исключающие вероятность аварий и чрезвычайных ситуаций, несанкционированный доступ к продукту, проливы, попадания на почву, растительность и в водоемы.

7.2 Хранят по ГОСТ 1510, под замком и наблюдением на складе в крытых, вентилируемых помещениях, вертикально в транспортной герметичной упаковке изготовителя или в герметично закрытой упаковочной таре.

Исключить воздействие прямых солнечных лучей, влаги, тепла, огня, искрообразования, окислителей, щелочей и кислот. Разделение веществ и материалов при хранении должно соответствовать ГОСТ 19433, ГОСТ 12.1.004.

В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействия тепла, влаги, огня, искрообразования, образования паров, контакта с кислотами, окислителями, щелочами, повышенных температур, проливы, попадание в почву, растительность и в водоемы.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

8.2 Гарантийный срок хранения продукта - 1 год со дня изготовления.

После истечения данного срока необходимо произвести испытания продукта на соответствие требованиям настоящих технических условий.

В случае получения положительных результатов испытаний, продукт можно использовать по назначению, при несоответствии требованиям ТУ продукт утилизируют в специализированных организациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки в тексте

ГОСТ Р 8.568-2017	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
ГОСТ 8.579-2019	Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте.
ГОСТ 12.0.004-2015	ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.018-93	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.
ГОСТ 12.4.021-75	ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.
ГОСТ 17.2.3.01-86	Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов.
ГОСТ 33-2016	Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости
ГОСТ 3900-85	Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности
ГОСТ 18995.1-73	Продукты химические жидкие. Методы определения плотности
ГОСТ 1510-84	Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 2517-2012	Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
ГОСТ 6247-79	Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия.
ГОСТ 13950-91	Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия.

ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.
ГОСТ 19433-88	Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 33756-2016	Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 25336-82	Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ Р 53228-2008	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 450-77	Кальций хлористый, технический
ГОСТ Р 9.905-2007	Единая система защиты от коррозии и старения. Методы коррозионных испытаний. Общие требования
ГОСТ 2789-73	Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 20287-91	Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания.
СанПин 1.2.3685-21	Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СНиП 23-05-95*	Естественное и искусственное освещение.
СП 2.1.7.1386-03	Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.
СП 2.1.5.1059-01	Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
СанПин 2.1.5.980-00	Гигиенические требования к охране поверхностных вод
СанПин 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
ПР 50.2.006-94	ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменения	Номер листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ докум.	Входящий № сопроводи-тельного документа и дата	Подпись	Дата
	Изменен ных	Заменен ных	Новых	Аннулиро-ванных					